

Unternehmenscharakteristika und der Querschnitt von Aktienrenditen

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science (B.Sc.)

in Betriebswirtschaftslehre

an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Humboldt-Universität zu Berlin

vorgelegt von

Jane Doe

Matrikel-Nr. 123456

Erstprüfer*in: Dr. Christoph Scheuch
Zweitprüfer*in: Prof. Alex Stomper

Berlin, 12.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	4
1 Einleitung	5
2 Literaturüberblick	5
3 Daten	6
4 Methodik	6
5 Ergebnisse	6
6 Fazit	7
Literaturverzeichnis	9
Erklärung zur Urheberschaft	10
Erklärung zur Nutzung generativer KI-Hilfsmittel	11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Durchschnittliche monatliche Renditeprämien nach Unternehmenscharakteristik. 7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Deskriptive Statistiken für die wichtigsten Unternehmenscharakteristika.	6
-----------	---	---

1 Einleitung

Die Frage, warum einige Aktien höhere Durchschnittsrenditen erzielen als andere, zählt nach wie vor zu den zentralen Fragestellungen der Finanzökonomie. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) von Sharpe (1964) und Lintner (1965) sagt vorher, dass die erwarteten Renditen in einem linearen Zusammenhang mit dem Markt-Beta stehen sollten. Dennoch hat die empirische Forschung über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Unternehmenscharakteristika dokumentiert, die Renditen offenbar unabhängig vom Marktrisiko prognostizieren.

Die Entdeckung von Banz (1981), dass Aktien mit geringer Marktkapitalisierung Aktien mit hoher Marktkapitalisierung übertreffen, sowie von Rosenberg et al. (1985), dass Unternehmen mit hohem Buch-Marktwert-Verhältnis Unternehmen mit niedrigem Buch-Marktwert-Verhältnis übertreffen, begründete eine umfangreiche Literatur zur Querschnittsprognose von Renditen. Fama & French (1992) fassten diese Erkenntnisse zusammen und zeigten, dass Unternehmensgröße und Buch-Marktwert-Verhältnis die Erklärungskraft des Beta für Durchschnittsrenditen vollständig aufnehmen.

Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit lauten:

1. Bestehen die in früheren Studien dokumentierten Größen- und Wert-Effekte auch in neueren Daten fort?
2. Welchen Beitrag leisten Profitabilitäts- und Investitionscharakteristika zur Erklärung der Querschnittsvariation von Renditen?
3. Welche Implikationen ergeben sich aus diesen Erkenntnissen für risikobasierte gegenüber verhaltensökonomischen Theorien der Vermögenspreisbildung?

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die relevante Literatur zu Unternehmenscharakteristika und Aktienrenditen. Kapitel 3 beschreibt die für die Analyse verwendeten Daten und die Methodik. Kapitel 5 stellt die empirischen Ergebnisse vor und diskutiert sie, und Kapitel 6 schließt mit Implikationen und Vorschlägen für die zukünftige Forschung.

2 Literaturüberblick

Die Literatur zu Unternehmenscharakteristika und Aktienrenditen hat sich seit der erstmaligen Entdeckung des Größeneffekts erheblich weiterentwickelt. Fama & French (1993) schlugen ein Dreifaktorenmodell vor, das die Faktoren Markt, Größe und Wert umfasst und sich zum Standardmaßstab für die Bewertung der Portfolioperformance sowie für das Testen von Asset-Pricing-Modellen entwickelte.

Die theoretische Grundlage dafür, warum Größe und Buch-Marktwert-Verhältnis Renditen prognostizieren sollten, bleibt umstritten. Fama & French (1996) argumentieren, dass diese Charakteristika als Stellvertreter für systematische Risikofaktoren im Zusammenhang mit relativer finanzieller Notlage dienen, während Lakonishok et al. (1994) verhaltensökonomische Erklärungen vorschlagen, die auf einer Überreaktion der Anleger auf die vergangene Wertentwicklung beruhen.

In jüngerer Zeit dokumentierte Novy-Marx (2013), dass die Profitabilität, gemessen als Bruttogewinn skaliert an der Bilanzsumme, erhebliche Erklärungskraft für den Querschnitt der Renditen besitzt. Ebenso erweiterten Fama & French (2015) ihr Dreifaktorenmodell um Profitabilitäts- und Investitionsfaktoren und stellten fest, dass diese Ergänzungen die Fähigkeit des Modells zur Erklärung von Durchschnittsrenditen wesentlich verbessern.

Mehrere Studien haben die internationale Evidenz für diese Faktoren untersucht. Fama & French (2012) finden, dass Größen- und Wertprämien in Nordamerika, Europa, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum bestehen, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung. Auch für die Investitions- und Profitabilitätsfaktoren wurde eine globale Relevanz nachgewiesen (Hou et al., 2015).

3 Daten

Die Daten für diese Studie stammen aus den Datenbanken des Center for Research in Security Prices (CRSP) und Compustat und umfassen alle an der NYSE, AMEX und NASDAQ notierten Unternehmen im Zeitraum von 1963 bis 2023. Aktienrenditen und Marktkapitalisierung werden CRSP entnommen, während Rechnungslegungsdaten wie Buchwert des Eigenkapitals, operative Profitabilität und Bilanzsumme aus Compustat stammen.

In Anlehnung an Fama & French (1992) wird der Marktwert des Eigenkapitals als Kurs multipliziert mit der Anzahl ausstehender Aktien zum Ende des Monats Juni eines jeden Jahres gemessen, und das Buch-Marktwert-Verhältnis wird als Buchwert des Eigenkapitals für das im vorangegangenen Kalenderjahr endende Geschäftsjahr geteilt durch den Marktwert des Eigenkapitals zum Ende des Dezembers dieses Jahres berechnet. Die Portfolios werden zum Ende des Monats Juni eines jeden Jahres gebildet und für die folgenden zwölf Monate gehalten.

Tabelle 1 weist deskriptive Statistiken für die wichtigsten in der Analyse verwendeten Unternehmenscharakteristika aus.

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken für die wichtigsten Unternehmenscharakteristika.

Charakteristikum	Mittelwert	Median	SD	N
Marktkapitalisierung (Mio. \$)	2.841,30	486,20	8.123,70	124.530
Buch-Marktwert-Verhältnis	0,72	0,61	0,54	124.530
Bruttoprofitabilität	0,31	0,28	0,19	124.530
Anlagenwachstum	0,14	0,09	0,27	124.530

4 Methodik

Die Analyse verwendet Querschnittsregressionen nach Fama & MacBeth (1973), um die mit jedem Charakteristikum verbundenen Renditeprämien zu schätzen. Für jeden Monat werden die Renditen einzelner Aktien auf die verzögerten Unternehmenscharakteristika regressiert, und die Zeitreihe der geschätzten Koeffizienten wird verwendet, um durchschnittliche Prämien und die zugehörigen t-Statistiken zu berechnen.

5 Ergebnisse

Dieser Abschnitt stellt die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Analyse vor.

Die Ergebnisse bestätigen, dass Unternehmensgröße und Buch-Marktwert-Verhältnis weiterhin einen signifikanten Teil der Querschnittsvariation durchschnittlicher Aktienrenditen erklären. Kleine Unternehmen erzielen nach Kontrolle des Markt-Beta eine durchschnittliche monatliche Prämie von 0,28 %

gegenüber großen Unternehmen, und Unternehmen mit hohem Buch-Marktwert-Verhältnis übertreffen Unternehmen mit niedrigem Buch-Marktwert-Verhältnis um rund 0,35 % pro Monat.

Im Einklang mit Novy-Marx (2013) und Fama & French (2015) erweist sich die Profitabilität als starker Prädiktor der Renditen. Unternehmen mit hoher Bruttoprofitabilität erzielen signifikant höhere Renditen als Unternehmen mit niedriger Profitabilität, mit einer geschätzten Prämie von 0,31 % pro Monat. Auch der Investitionsfaktor weist signifikante Prognosekraft auf: Unternehmen mit konservativer Investitionspolitik übertreffen aggressiv investierende Unternehmen um 0,24 % pro Monat. Abbildung 1 fasst die geschätzten monatlichen Prämien für die vier Charakteristika zusammen.

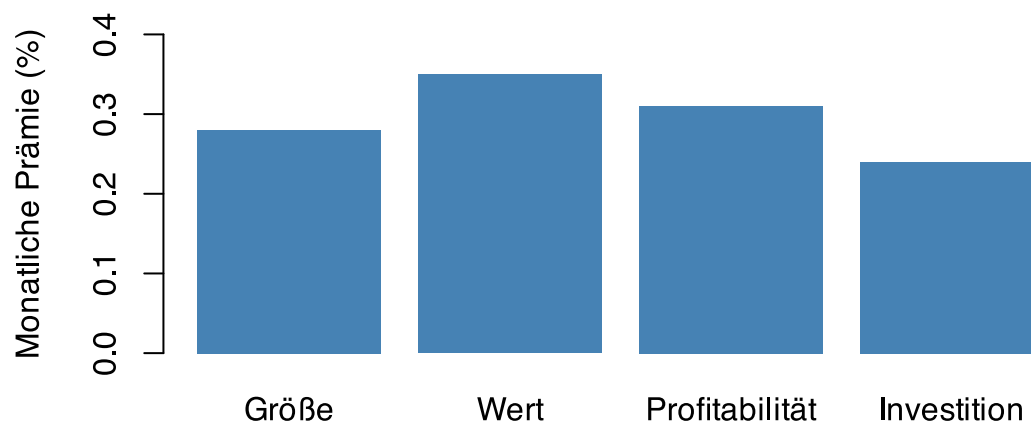


Abbildung 1: Durchschnittliche monatliche Renditeprämien nach Unternehmenscharakteristikum.

Bemerkenswert ist, dass die Profitabilitäts- und Investitionsfaktoren ihre Erklärungskraft auch nach Kontrolle von Größe und Buch-Marktwert-Verhältnis behalten, was darauf hindeutet, dass sie eigenständige Quellen der Renditevariation erfassen. Die Teilstichprobenanalyse zeigt, dass diese Muster über verschiedene Zeiträume hinweg relativ stabil sind, wenngleich das Ausmaß der Größenprämie in den letzten Jahrzehnten etwas zurückgegangen ist.

Um die Validität der Ergebnisse sicherzustellen, werden mehrere Robustheitsprüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse bleiben bestehen, wenn alternative Maße für Profitabilität und Investition verwendet werden, wenn Finanzunternehmen und Versorger ausgeschlossen werden und wenn wertgewichtete statt gleichgewichteter Portfoliorenditen verwendet werden.

6 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat den Zusammenhang zwischen Unternehmenscharakteristika und dem Querschnitt von Aktienrenditen untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse bestätigen, dass Größe, Buch-Markt-

wert-Verhältnis, Profitabilität und Investitionsmuster sämtlich einen signifikanten Beitrag zur Erklärung durchschnittlicher Renditen leisten, im Einklang mit dem Fünffaktorenmodell von Fama & French (2015).

Die Beständigkeit dieser Renditeprämien über verschiedene Stichprobenzeiträume hinweg sowie ihre Robustheit gegenüber unterschiedlichen methodischen Entscheidungen deutet darauf hin, dass sie grundlegende Eigenschaften des renditegenerierenden Prozesses widerspiegeln und keine statistischen Artefakte darstellen. Die Ergebnisse lösen die Debatte zwischen risikobasierten und verhaltensökonomischen Erklärungen jedoch nicht abschließend, da beide Ansätze die beobachteten Muster potenziell erklären können.

Auf Grundlage der Ergebnisse sollten Praktiker bei der Bewertung der Portfolioperformance und der Konstruktion von Anlagestrategien Multifaktormodelle in Betracht ziehen, die neben den traditionellen Größen- und Wertfaktoren auch Profitabilitäts- und Investitionscharakteristika einbeziehen.

Diese Studie weist mehrere Einschränkungen auf, die in zukünftiger Forschung adressiert werden sollten. Die Analyse beschränkt sich ausschließlich auf US-amerikanische Aktien; eine Ausweitung der Untersuchung auf internationale Märkte würde wertvolle Out-of-Sample-Evidenz liefern. Darüber hinaus könnte die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Charakteristika und makroökonomischen Rahmenbedingungen Aufschluss über die ökonomischen Mechanismen geben, die diesen Renditemustern zugrunde liegen.

Literaturverzeichnis

- Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. *Journal of Financial Economics*, 9(1), 3–18.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. *The Journal of Finance*, 51(1), 55–84.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. *Journal of Financial Economics*, 105(3), 457–472.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting Anomalies: An Investment Approach. *The Review of Financial Studies*, 28(3), 650–705.
- Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. *The Journal of Finance*, 49(5), 1541–1578.
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1–28.
- Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive Evidence of Market Inefficiency. *The Journal of Portfolio Management*, 11(3), 9–16.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

Erklärung zur Urheberschaft

Hiermit erkläre ich, Jane Doe, dass ich die vorliegende Arbeit noch nicht für andere Prüfungen eingereicht habe. Ich habe die Arbeit selbständig verfasst. Sämtliche Quellen einschließlich Internetquellen, die ich unverändert oder abgewandelt wiedergegeben habe, insbesondere Quellen für Texte, Grafiken, Tabellen und Bilder, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Ich bin mir darüber bewusst, dass bei Verstößen gegen diese Grundsätze ein Verfahren wegen Täuschungsversuchs bzw. Täuschung eingeleitet wird.

Jane Doe

Berlin, 12.06.2026

Erklärung zur Nutzung generativer KI-Hilfsmittel

Hiermit erkläre ich, Jane Doe, dass ich bei der Nutzung von Hilfsmitteln, die auf generativer künstlicher Intelligenz basieren, diese Hilfsmittel in der nachstehenden „Übersicht der verwendeten Hilfsmittel“, vollständig aufgeführt habe. Diese Übersicht umfasst den Produktnamen, die Bezugsquelle, beispielsweise die URL, die genutzten Softwarefunktionen sowie den Umfang der Nutzung. Dies schließt insbesondere typische Prompts sowie andere typische Nutzungsformen wie Autovervollständigung, Codevervollständigung, Codegenerierung, Debugging, Datenanalyse oder agentische Verarbeitungsschritte ein.

Bei der Anfertigung dieser Bachelorarbeit habe ich durchgängig selbstständig gearbeitet und beim Einsatz IT- bzw. KI-gestützter Schreib-, Programmier- und Analysewerkzeuge steuernd gearbeitet. Alle von solchen Hilfsmitteln generierten, vorgeschlagenen oder bearbeiteten Texte, Datenanalysen, Programmcodebestandteile, Tabellen, Abbildungen und sonstigen Ergebnisse habe ich eigenständig überprüft und ich übernehme die Verantwortung für deren Richtigkeit.

Ich versichere ferner, dass ich keine vertraulichen, personenbezogenen, urheberrechtlich geschützten oder sonstigen nicht öffentlichen Daten in solche Hilfsmittel eingegeben, hochgeladen oder anderweitig bereitgestellt habe, sofern dies nicht ausdrücklich gestattet war.

Ich bin mir darüber bewusst, dass bei Verstößen gegen diese Grundsätze ein Verfahren wegen Täuschungsversuchs bzw. Täuschung eingeleitet wird.

Jane Doe

Berlin, 12.06.2026

Übersicht der verwendeten Hilfsmittel

Produkt	Zugang	Funktionen	Umfang
ChatGPT, OpenAI	https://chatgpt.com	Übersetzung; stilistische Anpassung; Entwurf und Überarbeitung von Erklärungstexten	Eingesetzt zur sprachlichen und stilistischen Überarbeitung der Erklärung zur Nutzung generativer KI-Hilfsmittel, zur Angleichung der Formulierungen an den Stil einer bestehenden Selbstständigkeitserklärung, zur Erarbeitung eines geeigneten Titels sowie zum Entwurf eines Beispiel-eintrags für die Übersicht. Der generierte Text wurde überprüft, wo nötig bearbeitet

Produkt	Zugang	Funktionen	Umfang
Claude, Anthropic	https://claude.ai	Code-Generierung; Code-Vervollständigung; Debugging	und unter eigener Verantwortung übernommen. Eingesetzt zur Erzeugung beispielhaften Programmcodes für die empirische Analyse, einschließlich Datenaufbereitung, Regressionsschätzung und Visualisierungsroutinen. Der generierte Code wurde überprüft, getestet und, wo nötig, vor der Übernahme in die Vorlage angepasst.